14. 上海市杨浦区2025届高三上学期模拟质量调研（一模）数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{a,b\}$，则A的子集个数为_____.

答案

4

解析

利用子集概念列举出即可得到答案.

集合$A=\{a,b\}$,则集合A的子集有：$\varnothing$，$\{a\},\{b\},\{a,b\}$

所以集合A的子集个数有4个.

故答案为：4.

2 填空题

函数$y=\sin 2x$的最小正周期是_____.

答案

π

解析

$y=\sin 2x$的最小正周期是$\frac{2\pi}{2}=\pi$,

故答案为：π

3 填空题

不等式$\frac{x+2}{x-1}<0$的解集为_____.

答案

$(-2,1)$

解析

首先将分式不等式转化为二次不等式，利用一元二次不等式的解法，求得其解集即可.

分式不等式$\frac{x+2}{x-1}<0$可以转化为$(x+2)(x-1)<0$，解得$-2<x<1$,

所以原不等式的解集为$(-2,1)$.
故答案为：$(-2,1)$.

4 填空题
已知函数$y=x^2+ax+1$是偶函数，则实数a的值为_____.

答案
0

解析
根据偶函数的性质即可求解.
由题意可知$x\in\mathrm{R}, f(-x)=(-x)^2+a(-x)+1=x^2-ax+1$,
由于$f(x)$为偶函数，故$f(x)=f(-x)$，即$x^2+ax+1=x^2-ax+1$，即$2ax=0$,
故$a=0$,
故答案为：0

5 填空题
已知$|x+3|+|x-5|=8$，则实数x的取值范围为_____.

答案
$[-3,5]$

解析
讨论去绝对值求解.
由$|x+3|+|x-5|=8$,
当$x<-3$时，上式为$-x-3+5-x=8$，解得$x=-3$（舍）,
当$x>5$时，上式为$x+3+x-5=8$，解得$x=5$（舍）,
当$-3\leq x\leq 5$时，上式为$x+3+5-x=8$.
所以实数的x的取值范围为$[-3,5]$.
故答案为：$[-3,5]$.

6 填空题
已知$\left|\vec{a}\right|=\left|\vec{b}\right|=1$，若$\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)\perp\vec{b}$，则向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角的余弦值为_____.

答案
$\frac{1}{2}$

解析

设向量$\overrightarrow{a}$与$\overrightarrow{b}$的夹角为θ，根据向量垂直运算可得答案.

设向量$\overrightarrow{a}$与$\overrightarrow{b}$的夹角为$\theta\,(\theta\in[0,\pi])$,

若$\left(2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)\perp\overrightarrow{b}$，则$\left(2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)\cdot\overrightarrow{b}=0$,

所以$2\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}-\overrightarrow{b}^{2}=2\left|\overrightarrow{a}\right|\left|\overrightarrow{b}\right|\cos\theta-\left|\overrightarrow{b}\right|^{2}=2\cos\theta-1=0$,

可得$\cos\theta=\dfrac{1}{2}$.

故答案为：$\dfrac{1}{2}$.

7 填空题

已知一个正四棱锥的每一条棱长都为2，则该四棱锥的体积为_____.

答案

$\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$

解析

作出辅助线，求出正四棱锥的高，由锥体体积公式进行求解.

如图，正四棱锥$P-ABCD$，正方形$ABCD$的对角线相交于点O，连接PO,

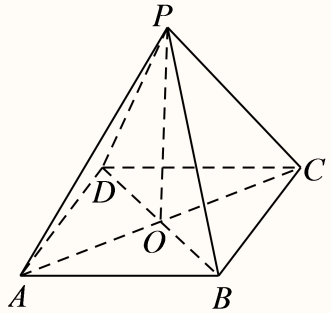
则$PO\perp$平面$ABCD$,

因为$BD\subset$平面$ABCD$，所以$PO\perp BD$,

其中$BO=\dfrac{1}{2}BD=\dfrac{1}{2}\sqrt{2^2+2^2}=\sqrt{2}$,

故$OP=\sqrt{BP^2-OB^2}=\sqrt{2}$,

所以该四棱锥的体积为$\dfrac{1}{3}AB\cdot BC\cdot OP=\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$.



故答案为：$\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$

8 填空题

某次杨浦区高三质量调研数学试卷中的填空题第八题，答对得5分，答错或不答得0分，全区共4000人参加调研，该题的答题正确率是60%，则该次调研中全区同学该题得分的方差为_____.

答案

6

解析

根据平均数和方差的定义计算求解即可.

同全区同学中答对的人数为$4000 \times 60\% = 2400$人，答错或不答的人数为1600人，

所以全区同学该题得分的平均数为$\dfrac{2400 \times 5 + 1600 \times 0}{4000} = 3$分，

则全区同学该题得分的方差为$\dfrac{2400 \times (5-3)^2 + 1600 \times (0-3)^2}{4000} = 6$.

故答案为：6.

9 填空题

将一个半径为1的球形石材加工成一个圆柱形摆件，则该圆柱形摆件侧面积的最大值为_____.

答案

2π

解析

设圆柱形工件的高为h，底面半径为r，得到圆柱形工件的侧面积为$S = 2\pi rh$，再结合基本不等式求解侧面积的最大值.

设圆柱形工件的高为h，底面半径为r，$\dfrac{h^2}{4} + r^2 = 1$，

则圆柱形工件的侧面积为$S = 2\pi rh = 2\pi r\sqrt{4(1-r^2)} = 4\pi\sqrt{r^2(1-r^2)}$，

又因为$1 = r^2 + (1-r^2) \geq 2\sqrt{r^2(1-r^2)}$，当且仅当$r^2 = (1-r^2), r = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$时等号成立，

所以$S = 4\pi\sqrt{r^2(1-r^2)} \leq 4\pi \times \dfrac{1}{2} = 2\pi$，

故答案为：2π.

10 填空题

已知$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{3}}, & 0 \leq x \leq a \\ \log_3 x, & x > a \end{cases}$，其中实数$a > 0$.若函数$y = f(x) - 2$有且仅有2个零点，则$a$的取值范围为_____.

答案

$[8, 9)$

解析

由题意可知$f(x) = 2$有两根，通过方程求解即可.

由题意可知：$f(x) = 2$有两根，结合$f(x)$在$[0, a]$和$(a, +\infty)$都是单调递增，

所以$x^{\frac{1}{3}}=2$有一解，解得：$x=8$，
$\log_3 x=2$有一解，解得：$x=9$，
所以$8\leq a<9$，
故答案为：$[8,9)$.

11 填空题

中国探月工程又称“嫦娥工程”，是中国航天活动的第三个里程碑.在探月过程中，月球探测器需要进行变轨，即从一条椭圆轨道变到另一条不同的椭圆轨道上.若变轨前后的两条椭圆轨道均以月球中心为一个焦点，变轨后椭圆轨道上的点与月球中心的距离最小值保持不变，而距离最大值扩大为变轨前的4倍，椭圆轨道的离心率扩大为变轨前的2.5倍，则变轨前的椭圆轨道的离心率为_____.（精确到0.01）

答案

0.31

解析

根据椭圆上点到焦点距离最小值为$a-c$，到焦点距离最大值为$a+c$，列式运算得解.
设变轨前的椭圆的长半轴长为a_1，短半轴长为b_1，半焦距为c_1，离心率为e_1，
变轨后的椭圆的长半轴长为a_2，短半轴长为b_2，半焦距为c_2，离心率为e_2，
由题意可得$\begin{cases}a_1-c_1=a_2-c_2\\4\left(a_1+c_1\right)=a_2+c_2\\2.5\dfrac{c_1}{a_1}=\dfrac{c_2}{a_2}\end{cases}$，化简得$\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{c_1}{a_1}=\dfrac{3a_1+5c_1}{5a_1+3c_1}$，
即$\dfrac{5}{2}e_1=\dfrac{3+5e_1}{5+3e_1}$，解得$e_1=\dfrac{-5+\sqrt{65}}{10}\approx 0.31$（负值舍去）.
故答案为：0.31.

12 填空题

已知实数$a>0$，i是虚数单位，设集合$A=\left\{z\mid z=w+\dfrac{1}{w},|w|>1,w\in\mathbf{C},z\in\mathbf{C}\right\}$，集合$B=\{z\mid|z-1+\mathrm{i}|=a,z\in\mathbf{C}\}$，如果$B\subseteq A$，则$a$的取值范围为_____.

答案

$(0,1)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$

解析

解法一：明确集合A，B的几何意义，数形结合，根据几何意义即可求得参数范围.
解法二：先证明不属于A的复数z，恰好是那些区间$[-2,2]$上的实数，再利用该结论得到取值范围.
解法一：由于$|w|>1$，设$w=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta),r>1$，

则$w+\dfrac{1}{w}=r\left(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta\right)+\dfrac{1}{r\left(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta\right)}$

$=r\left(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta\right)+\dfrac{\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta}{r}=\left(r+\dfrac{1}{r}\right)\cos\alpha+\mathrm{i}\left(r-\dfrac{1}{r}\right)\sin\alpha,$

设z对应点(x,y)，则$x=\left(r+\dfrac{1}{r}\right)\cos\alpha,y=\left(r-\dfrac{1}{r}\right)\sin\alpha,$

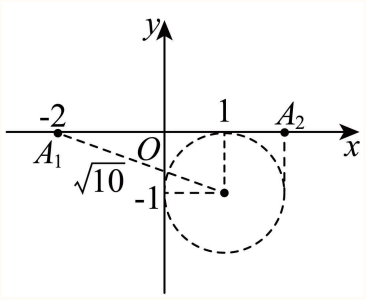
所以$\dfrac{x^2}{\left(r+\dfrac{1}{r}\right)^2}+\dfrac{y^2}{\left(r-\dfrac{1}{r}\right)^2}=1$，其中$r+\dfrac{1}{r}>2,r-\dfrac{1}{r}>0,$

当$r>1$时，该方程的几何意义为表示所有椭圆的并集，

即平面上除去线段A_1A_2的点的集合，其中$A_1\left(-2,0\right),A_2\left(2,0\right),$

集合$B=\{z\mid|z-1+\mathrm{i}|=a,z\in\mathbf{C}\}$表示复平面上的圆，圆心为$(1,-1)$，半径为$a$，

如果$B\subseteq A$，则该圆与线段A_1A_2无公共点，



结合图形可知a的取值范围为$(0,1)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$；

解法二：

先证明：不属于A的复数z，恰好是那些区间$[-2,2]$上的实数.

下设z是复数.

①情况一：z不是实数，也不是纯虚数.

设$z=r\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\left(r\geq0,\alpha\in\mathbf{R}\right)$，$z^2-4=R\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\left(R\geq0,\beta\in\mathbf{R}\right)$，并令$w_1=\dfrac{r\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}+\sqrt{R}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\frac{\beta}{2}}}{2},$

$w_2=\dfrac{r\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}-\sqrt{R}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\frac{\beta}{2}}}{2}.$

则对$k=1,2$，有$\left(w_k-\dfrac{z}{2}\right)^2=\left(w_k-\dfrac{r\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}}{2}\right)^2=\left(\dfrac{\sqrt{R}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\frac{\beta}{2}}}{2}\right)^2=\dfrac{R\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}}{4}=\dfrac{z^2-4}{4}$，即

$w_k^2-z\cdot w_k+1=0.$

假设$w_k=0$，则$0=w_k^2-z\cdot w_k+1=0^2-z\cdot0+1=1$，矛盾，所以$w_k\neq0$，从而

$w_k+\dfrac{1}{w_k}=z.$

又因为$w_1w_2=\dfrac{\left(r\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\right)^2-\left(\sqrt{R}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\frac{\beta}{2}}\right)^2}{4}=\dfrac{z^2-R\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}}{4}=\dfrac{z^2-\left(z^2-4\right)}{4}=1,$

所以$1=|1|=|w_1w_2|=|w_1|\,|w_2|.$

此时，假设$|w_1|=|w_2|=1$：由于

$w_1=\dfrac{r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}+\sqrt{R}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\frac{\beta}{2}}}{2}=\left(\dfrac{r}{2}\cos\alpha+\dfrac{\sqrt{R}}{2}\cos\dfrac{\beta}{2}\right)+\left(\dfrac{r}{2}\sin\alpha+\dfrac{\sqrt{R}}{2}\sin\dfrac{\beta}{2}\right)\mathrm{i},$

故

$1=1^2=|w_1|^2=\left(\frac{r}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{R}}{2}\cos\frac{\beta}{2}\right)^2+\left(\frac{r}{2}\sin\alpha+\frac{\sqrt{R}}{2}\sin\frac{\beta}{2}\right)^2=\frac{r^2}{4}+\frac{R}{4}+\frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)$

.

同理，根据$|w_2|=1$可以得到$1=\frac{r^2}{4}+\frac{R}{4}-\frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)$.

对$1=\frac{r^2}{4}+\frac{R}{4}+\frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)$和$1=\frac{r^2}{4}+\frac{R}{4}-\frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)$相加和相减，

就能得到$1=\frac{r^2}{4}+\frac{R}{4}$，$\frac{r\sqrt{R}}{2}\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)=0$.

若假设$R=0$，则$(z-2)(z+2)=z^2-4=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}=0$，从而$z=2$或$z=-2$，

这和情况一的定义矛盾，所以$R>0$.

若假设$r=0$，则$z=r\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}=0$，从而$z=0$，这和情况一的定义矛盾，所以$r>0$.

这就得到$\frac{r\sqrt{R}}{2}>0$，所以$\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)=0$，所以$\frac{\beta}{2}=\alpha+(2m-1)\cdot\frac{\pi}{2}(m\in\mathbf{Z})$，

即$\beta=2\alpha+(2m-1)\pi\,(m\in\mathbf{Z})$.

这就得到

$z^2-4=R\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}=R\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\alpha+(2m-1)\pi)}=R\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\alpha}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2m-1)\pi}=\frac{R}{r^2}\left(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\right)^2\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2m-1)\pi}=\frac{R}{r^2}z^2\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2m-1)\pi}$.

所以$z^2-4=\frac{R}{r^2}z^2$或$z^2-4=-\frac{R}{r^2}z^2$，无论哪种情况都能得到z^2是实数，故可设$z^2=c\in\mathbf{R}$.

若$c\geq0$，则$0=z^2-c=\left(z-\sqrt{c}\right)\left(z+\sqrt{c}\right)$，得$z=\pm\sqrt{c}$是实数，这和情况一的定义矛盾.

若$c<0$，则$0=z^2-c=\left(z-\mathrm{i}\sqrt{c}\right)\left(z+\mathrm{i}\sqrt{c}\right)$，得$z=\pm\mathrm{i}\sqrt{c}$是纯虚数，这和情况一的定义矛盾.

故前面的假设$|w_1|=|w_2|=1$不成立，所以结合$1=|w_1|\,|w_2|$可知，

一定存在$k=1,2$使得$|w_k|>1$，结合$w_k+\frac{1}{w_k}=z$可知$z\in A$.

②情况二：z是纯虚数.

此时设$z=q\mathrm{i}\,(q\neq0)$，则$w=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}$满足$|w|=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}>\frac{0+\sqrt{0+4}}{2}=1$，

且

$w+\frac{1}{w}=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}+\frac{1}{\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}}=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}-\frac{2}{q+\sqrt{q^2+4}}\mathrm{i}=\frac{q+\sqrt{q^2+4}}{2}\mathrm{i}$

$-\frac{\sqrt{q^2+4}-q}{2}\mathrm{i}=q\mathrm{i}=z$

.

故$z\in A$.

③情况三：z是实数，且$z>2$.

此时$w=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}$满足$|w|=\left|\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}\right|=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}>\frac{2+\sqrt{2^2-4}}{2}=1$，

且$w+\frac{1}{w}=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}+\frac{2}{z+\sqrt{z^2-4}}=\frac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}+\frac{z-\sqrt{z^2-4}}{2}=z$，故$z\in A$.

④情况四：z是实数，且$z<-2$.

此时$w=\dfrac{-z+\sqrt{z^2-4}}{2}$满足

$|w|=\left|\dfrac{-z+\sqrt{z^2-4}}{2}\right|=\dfrac{(-z)+\sqrt{(-z)^2-4}}{2}>\dfrac{2+\sqrt{2^2-4}}{2}=1,$

且$w+\dfrac{1}{w}=\dfrac{z-\sqrt{z^2-4}}{2}+\dfrac{2}{z-\sqrt{z^2-4}}=\dfrac{z-\sqrt{z^2-4}}{2}+\dfrac{z+\sqrt{z^2-4}}{2}=z,$ 故$z\in A.$

⑤情况五：z是实数，且$z\in[-2,2].$

假设$z\in A$，则存在复数w使得$|w|>1$，且$w+\dfrac{1}{w}=z$，设$w=r_0\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,(r_0>1,\theta\in\mathbf{R}).$

则$z=w+\dfrac{1}{w}=r_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\dfrac{1}{r_0\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}=r_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\dfrac{1}{r_0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}=\left(r_0+\dfrac{1}{r_0}\right)\cos\theta+\mathrm{i}\left(r_0-\dfrac{1}{r_0}\right)\sin\theta.$

从而$\left(r_0+\dfrac{1}{r_0}\right)\cos\theta=z,\ \left(r_0-\dfrac{1}{r_0}\right)\sin\theta=0,$ 而由$r_0>1$可知$r_0-\dfrac{1}{r_0}>1-\dfrac{1}{1}=0,$

所以$\sin\theta=0,$ 故$|\cos\theta|=1.$

这就得到$2\geq|z|=\left|\left(r_0+\dfrac{1}{r_0}\right)\cos\theta\right|=r_0+\dfrac{1}{r_0}=\dfrac{(r_0-1)^2+2r_0}{r_0}>\dfrac{2r_0}{r_0}=2,$ 矛盾.

所以假设不成立，从而$z\notin A.$

综合上面五种情况，就得到了结论：不属于A的复数z，恰好是那些区间$[-2,2]$上的实数.

现在回到原题，结合上面的结论，条件等价于B中包含的每个实数都不属于$[-2,2].$

一方面，若B中包含一个实数z，满足$-2\leq z\leq 2.$

则$a=|z-1+\mathrm{i}|=\sqrt{(z-1)^2+1}\geq 1,$

$a=|z-1+\mathrm{i}|=\sqrt{(z-1)^2+1}=\sqrt{(z+2)(z-4)+10}\leq\sqrt{10},$ 从而$1\leq a\leq\sqrt{10}.$

另一方面，若$1\leq a\leq\sqrt{10}$，则实数$z=1-\sqrt{a^2-1}$满足

$z=1-\sqrt{a^2-1}\geq 1-\sqrt{\left(\sqrt{10}\right)^2-1}=1-\sqrt{9}=-2,\ z=1-\sqrt{a^2-1}\leq 1\leq 2.$

故B中包含一个实数z，满足$-2\leq z\leq 2.$

这就说明，B中包含一个实数z满足$-2\leq z\leq 2$的充要条件是$1\leq a\leq\sqrt{10}.$

所以a的取值范围是$(0,1)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right).$

故答案为：$(0,1)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right).$

关键点点睛：本题的关键在于对复数知识和三角恒等变换的使用.

二、单选题

13 单选题

已知实数$a\neq 0$，则“$a>2$”是“$\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{2}$”的（　　）条件.

A. 充分非必要　　**B.** 必要非充分　　**C.** 充分必要　　**D.** 既非充分也非必要

答案

A

解析

根据分式不等式化简可得$a>2$或$a<0$，即可根据集合间的关系求解.

由$\frac{1}{a}<\frac{1}{2}$得$\frac{2-a}{2a}<0$，解得$a>2$或$a<0$，
由于$\{a\,|a>2\}$⫋$\{a\,|a>2$或$a<0\}$，
故“$a>2$”是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{2}$”的充分不必要条件，
故选：A

14 单选题

如果A、B是独立事件，$\overline{A},\overline{B}$分别是$A$、$B$的对立事件，那么以下等式不一定成立的是（　　）.

A. $P(A\cap B)=P(A)P(B)$

B. $P\left(\overline{A}\cap B\right)=P\left(\overline{A}\right)P(B)$

C. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

D. $P\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)=[1-P(A)]\,[1-P(B)]$

答案

C

解析

根据相互独立事件的定义以及性质，即可结合选项逐一求解.
对于A,由于A、B是独立事件，故$P(A\cap B)=P(A)P(B)$，A正确，
对于B，由于A、B是独立事件，则$\overline{A},B$也是相互独立事件，故$P\left(\overline{A}\cap B\right)=P\left(\overline{A}\right)P(B)$，B正确，
对于C，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$,故由于$P(A\cap B)$不一定为0，故C错误，
对于D, 由于A、B是独立事件，则$\overline{A},\overline{B}$也是相互独立事件，
$P\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)=P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B}\right)=[1-P(A)]\,[1-P(B)]$,D正确，
故选：C

15 单选题

小李研究数学建模“雨中行”问题，在作出“降雨强度保持不变”、“行走速度保持不变”、“将人体视作一个长方体”等合理假设的前提下，他设了变量：

人的身高	人体宽度	人体厚度	降雨速度	雨滴密度	行走距离	风速	行走速度
h	w	d	v_r	p	D	v_w	v

并构建模型如下：
当人迎风行走时，人体总的淋雨量为$T=\frac{pwD}{v}[dv_r+h\,(v_w+v)]$.
根据模型，小李对“雨中行”作出如下解释：
①若两人结伴迎风行走，则体型较高大魁梧的人淋雨是较大；
②若某人迎风行走，则走得越快淋雨量越小，若背风行走，则走得越慢淋雨量越小；
③若某人迎风行走了10秒，则行走距离越长淋雨量越大.
这些解释合理的个数为（　　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

答案

C

解析

利用作差法可以比较两人淋雨量判断①，结合函数的单调性可判断②③.

①若两人结伴迎风行走，设体型较高大魁梧的人身高为h_1，宽度为w_1，厚度为d_1，另一人身高为h_2，宽度为w_2，厚度为d_2，

则

$T_1-T_2=\frac{pw_1D}{v}[d_1v_r+h_1(v_w+v)]-\frac{pw_2D}{v}[d_2v_r+h_2(v_w+v)]=\frac{pD}{v}$
$[v_r(w_1d_1-w_2d_2)+(v_w+v)(w_1h_1-w_2h_2)]$

，

又$h_1>h_2>0$，$w_1>w_2>0$，$d_1>d_2>0$，

则$w_1d_1>w_2d_2$，$w_1h_1>w_2h_2$，

即$T_1-T_2=\frac{pD}{v}[v_r(w_1d_1-w_2d_2)+(v_w+v)(w_1h_1-w_2h_2)]>0$，

即体型较高大魁梧的人淋雨是较大，①正确；

②若某人迎风行走，则$T=\frac{pwD}{v}[dv_r+h(v_w+v)]=\frac{pwD}{v}(dv_r+hv_w)+pwDh$，

则T随v的增大而减小，即走得越快淋雨量越小；

若某人逆风行走，则$T=\frac{pwD}{v}[dv_r+h(-v_w+v)]=\frac{pwD}{v}(dv_r-hv_w)+pwDh$，

当$dv_r-hv_w>0$时，T随v的增大而减小，即走得越快淋雨量越小，

当$dv_r-hv_w<0$时，，T随v的增大而减小，即走得越慢淋雨量越小，

当$dv_r-hv_w=0$时，淋雨量与v无关，②错误；

③若某人迎风行走了10秒，则$\frac{D}{v}=10$为定值，且$v=\frac{D}{10}$，

则$T=10pw\left[dv_r+h\left(v_w+\frac{D}{10}\right)\right]$，

所以T随D的增大而增大，即行走距离越长淋雨量越大，③正确；

综上所述合理的解释有2个，

故选：C.

16 单选题

设无穷数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且对任意的正整数n，$a_{n+1}=\frac{S_n}{a_n}$，则$\sum_{i=1}^{5}a_{2i}-\sum_{i=1}^{6}a_{2i-1}$的值可能为（　　）

A. -6　　**B.** 0　　**C.** 6　　**D.** 12

答案

A

解析

根据a_n与S_n的关系，探索数列$\{a_n\}$的结构特点，分别求出$\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}$和$\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}$，再根据$a_n\neq 0$及数列$\{a_n\}$是无穷数列对各选项进行判断.

当$n=1$时，$a_2=\dfrac{S_1}{a_1}=1$.

当$n\geq 2$时，$S_n=a_na_{n+1}$，所以$S_{n-1}=a_{n-1}a_n$，

两式相减得：$a_n=a_n\left(a_{n+1}-a_{n-1}\right)$，因为$a_n\neq 0$，所以$a_{n+1}-a_{n-1}=1$.

所以数列$\{a_n\}$的奇数项是以a_1为首项，1为公差的等差数列，且$a_1\neq 0$.

所以$\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}=6a_1+\dfrac{6\times 5}{2}\times 1=6a_1+15$.

同理，数列$\{a_n\}$的偶数项是以1为首项，1为公差的等差数列，

所以$\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}=5\times 1+\dfrac{5\times 4}{2}\times 1=15$.

所以$\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}-\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}=15-6a_1-15=-6a_1$.

若$-6a_1=-6\Rightarrow a_1=1$，则数列$\{a_n\}$各项均不为0，数列$\{a_n\}$是无穷数列，故A正确；

若$-6a_1=0\Rightarrow a_1=0$，这与$a_1\neq 0$矛盾，故B错误；

若$-6a_1=6\Rightarrow a_1=-1$，根据奇数项成公差为1的等差数列，则$a_3=0$，则$a_4$无法求出，这与数列$\{a_n\}$是无穷数列矛盾，故C错误；

若$-6a_1=12\Rightarrow a_1=-2$，根据奇数项成公差为1的等差数列，则$a_5=0$，则$a_6$无法求出，这与数列$\{a_n\}$是无穷数列矛盾，故D错误.

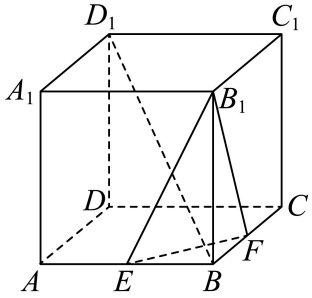
故选：A

关键点点睛：观察出数列的特点后，一定要注意$a_n\neq 0$及数列$\{a_n\}$是无穷数列这两个条件的应用.

三、解答题

17 解答题

如图，在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点E、F分别是棱AB、BC的中点.



(1) 求证：$EF\perp BD_1$；

(2) 求二面角B_1-EF-B的大小.

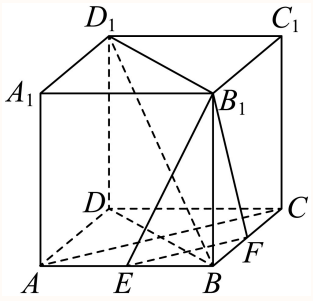
答案

(1) 证明见解析；

(2) $\arccos\dfrac{1}{3}$.

解析

(1) 如图所示，连接AC，BD，B_1D_1，



由$ABCD-A_1B_1C_1D_1$为正方体，

可知$AC\perp BD$，$DD_1\perp$平面$ABCD$，又$\because EF\subset$平面$ABCD$，

$\therefore DD_1\perp EF$，

$\because E$，F分别为AB，BC中点，

$\therefore EF//AC$，$\therefore EF\perp BD$，

$\because BD\cap DD_1=D$，且BD，$DD_1\subset$平面BDD_1B_1，

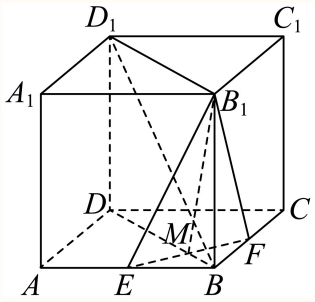
$\therefore EF\perp$平面BDD_1B_1，

$\because BD_1\subset$平面BDD_1B_1，

$\therefore EF\perp BD_1$；

(2) 设正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$棱长为4，

法一：



如图所示，设$EF\cap BD=M$，连接B_1M，

由（1）得$EF\perp$平面BDD_1B_1，

$\because BM$，$B_1M\subset$平面BDD_1B_1，

$\therefore BM\perp EF$，$B_1M\perp EF$，

$\therefore$二面角B_1-EF-B的平面角即为$\angle B_1MB$，

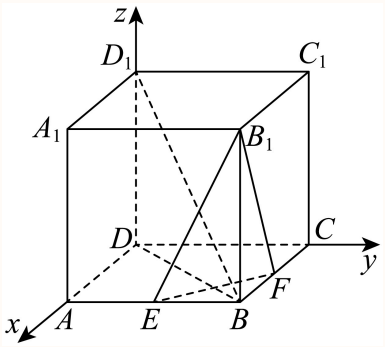
又$BB_1\perp BM$，

在$\mathrm{Rt}\triangle BB_1M$中，$BM=\frac{1}{4}BD=\frac{1}{4}\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{2}$，$BB_1=4$，

所以$B_1M=\sqrt{B_1B^2+BM^2}=\sqrt{4^2+\sqrt{2}^2}=3\sqrt{2}$，所以$\cos\angle B_1MB=\frac{BM}{B_1M}=\frac{1}{3}$，

所以二面角B_1-EF-B的余弦值为$\frac{1}{3}$，即二面角B_1-EF-B的大小为$\arccos\frac{1}{3}$；

法二：



如图所示，以点D为坐标原点，DA，DC，DD_1方向分别为x轴，y轴，z轴建立空间直角坐标系$D-xyz$，

则$B(4,4,0)$，$E(4,2,0)$，$F(2,4,0)$，$B_1(4,4,4)$，

即$\overrightarrow{EF}=(-2,2,0)$，$\overrightarrow{EB_1}=(0,2,4)$，

设平面B_1EF的法向量$\vec{n}=(x,y,z)$，则$\begin{cases}\overrightarrow{EF}\perp\vec{n}\\ \overrightarrow{EB_1}\perp\vec{n}\end{cases}$，则$\begin{cases}\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}=-2x+2y=0\\ \overrightarrow{EB_1}\cdot\vec{n}=2y+4z=0\end{cases}$，

令$z=-1$，则$\vec{n}=(2,2,-1)$，

易知平面BEF的一个法向量为$\vec{m}=\overrightarrow{BB_1}=(0,0,4)$，

$\therefore\cos\left\langle\vec{n},\vec{m}\right\rangle=\dfrac{\vec{n}\cdot\vec{m}}{\left|\vec{n}\right|\cdot\left|\vec{m}\right|}=\dfrac{-4}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}\cdot 4}=-\dfrac{1}{3}$，

$\because$二面角B_1-EF-B为锐二面角，

$\therefore$二面角B_1-EF-B的余弦值为$\dfrac{1}{3}$，

即二面角B_1-EF-B的大小为$\arccos\dfrac{1}{3}$.

18 解答题

已知$\triangle ABC$的内角A、B、C所对边的长度分别为a、b、c.

(1) 若$(a+b)^2-c^2=4$，$C=60^\circ$，求$\triangle ABC$的面积；

(2) 若$\dfrac{\cos C}{c}=\dfrac{\cos A}{3b-a}$，求$\sin C$的值.

答案

(1) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

解析

(1) 由$(a+b)^2-c^2=4$，得$a^2+b^2-c^2=4-2ab$，

由余弦定理得$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，即$a^2+b^2-c^2=ab$，

所以$4-2ab=ab$，即$ab=\dfrac{4}{3}$，

所以$\triangle ABC$的面积为$\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{4}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

(2) 由$\frac{\cos C}{c}=\frac{\cos A}{3b-a}$，由正弦定理得$\frac{\cos C}{\sin C}=\frac{\cos A}{3\sin B-\sin A}$，

可得$3\sin B\cos C-\sin A\cos C=\cos A\sin C$，

则$3\sin B\cos C=\cos A\sin C+\sin A\cos C=\sin(A+C)=\sin B$，

因为$B\in(0,\pi)$，所以$\sin B>0$，

则$\cos C=\frac{1}{3}$，又$C\in(0,\pi)$，

所以$\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

19 解答题

为加强学生睡眠监测督导，学校对高中三个年级学生的日均睡眠时间进行调查.根据分层随机抽样法，学校在高一、高二和高三年级中共抽取了100名学生的日均睡眠时间作为样本，其中高一35人，高二33人.已知该校高三年级一共512人.

(1) 学校高中三个年级一共有多少个学生?

(2) 若抽取100名学生的样本极差为2，数据如下表所示（其中$x<10,n$是正整数）

日均睡眠时间（小时）	x	8.5	9	9.5	10
学生数量	n	32	13	11	4

求该样本的第40百分位数.

(3) 从这100名学生的样本中随机抽取三个学生的日均睡眠时间，求其中至少有1个数据来自高三学生的概率.

答案

(1) 1600

(2) 8.25

(3) $\frac{2536}{3675}$

解析

(1) 设学校高中三个年级一共有N个学生，

因为采用分层抽样法抽取一个容量为100的样本，

在高一年级抽取了35人，高二年级抽取了33人，

所以高三抽取的人数为：$100-35-33=32$人，

又因为高三年级一共512人，所以有：$\frac{32}{512}=\frac{100}{N}$，解得$N=1600$.

所以学校高中三个年级一共有1600个学生.

(2) 因为抽取100名学生的样本极差为2，$x<10,n$所以$10-x=2\Rightarrow x=8$，

$n=100-32-13-11-4=40$.

又因为$100\times 0.4=40$，所以样本的第40百分位数为：$\frac{8+8.5}{2}=8.25$.

(3) 因为100名学生的样本中随机抽取三个学生的总情况数为：$C_{100}^3=161700$.

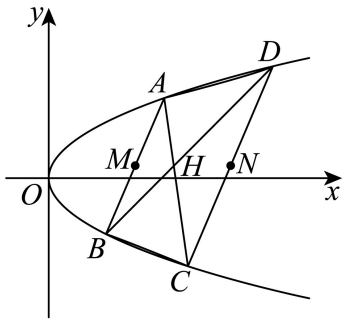
其中至少有1个数据来自高三学生的情况为：$C_{32}^1\cdot C_{68}^2+C_{32}^2\cdot C_{68}^1+C_{32}^3=111584$，

所以至少有1个数据来自高三学生的概率为：

$$P=\frac{C_{32}^{1}\cdot C_{68}^{2}+C_{32}^{2}\cdot C_{68}^{1}+C_{32}^{3}}{C_{100}^{3}}=\frac{111584}{161700}=\frac{2536}{3675}.$$

20 解答题

如图所示，已知抛物线$\Gamma:y^2=x$，点A、B、C、D是抛物线上的四个点，其中A、D在第一象限，B、C在第四象限，满足$AB//CD$，线段AC与BD交于点H.记线段AB与CD的中点分别为M、N.



(1) 求抛物线Γ的焦点坐标;

(2) 求证：点M、H、N三点共线;

(3) 若$2|HM|=|HN|=2$，求四边形$ABCD$的面积.

答案

(1) $\left(\frac{1}{4},0\right)$

(2) 证明见解析;

(3) 9

解析

(1) 因抛物线方程为$y^2=x$，则焦点坐标为$\left(\frac{1}{4},0\right)$;

(2) 证明：设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$.

若$x_1=x_2$，$x_3=x_4$，则直线AB，CD斜率不存在，

由对称性，可知M，N，H均在x轴上，则M，H，N三点共线;

若$x_1\neq x_2$，$x_3\neq x_4$，则直线斜率存在，

直线AB方程为：$y=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)+y_1$，结合$y_1^2=x_1$，$y_2^2=x_2$，

则$y=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)+y_1\Rightarrow\frac{(y-y_1)(y_2^2-y_1^2)}{y_2-y_1}+y_1^2=x\Rightarrow(y_1+y_2)y-y_1y_2=x$，

同理可得CD方程：$(y_3+y_4)y-y_3y_4=x$，AC方程：$(y_1+y_3)y-y_1y_3=x$，

BD方程：$(y_2+y_4)y-y_2y_4=x$.设$M(x_M,y_M)$，$N(x_N,y_N)$，

因$AB//CD$，则$y_1+y_2=y_3+y_4\Rightarrow\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{y_3+y_4}{2}\Rightarrow y_M=y_N$.

则直线MN与x轴平行，设直线MN与线段AC，BD交点为$P(x_P,y_P)$，$Q(x_Q,y_Q)$.

将$y=\frac{y_1+y_2}{2}$代入直线AC方程，

则$x_P=(y_1+y_3)\cdot\frac{y_1+y_2}{2}-y_1y_3=\frac{y_1^2+y_2(y_1+y_3)-y_1y_3}{2}$;

将$y=\frac{y_3+y_4}{2}$代入直线BD方程，

则$x_Q=(y_2+y_4)\cdot\dfrac{y_3+y_4}{2}-y_2y_4=\dfrac{y_4^2+y_3(y_2+y_4)-y_2y_4}{2}$.

注意到$x_P-x_Q=\dfrac{y_1^2+y_2(y_1+y_3)-y_1y_3-y_4^2-y_3(y_2+y_4)+y_2y_4}{2}$

$=\dfrac{y_1^2+y_1y_2-y_1y_3-(y_4^2+y_3y_4-y_2y_4)}{2}=\dfrac{y_1(y_1+y_2-y_3)-y_4(y_4+y_3-y_2)}{2}$

$=\dfrac{y_1y_4-y_4y_1}{2}=0$，又$y_P=y_Q=y_M=y_N$，则P，Q两点重合，

即P，Q为线段AC与BD交点H，且点M、H、N三点共线；

(3) 由（2），直线MN与x轴平行，

则$2|HM|=|HN|=2\Rightarrow 2(x_H-x_M)=x_N-x_H=2$.

又$x_M=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{y_1^2+y_2^2}{2}$，同理可得$x_N=\dfrac{y_3^2+y_4^2}{2}$，

又由（2）$x_H=\dfrac{y_1^2+y_2(y_1+y_3)-y_1y_3}{2}=\dfrac{y_4^2+y_3(y_2+y_4)-y_2y_4}{2}$，

则$x_H-x_M=\dfrac{y_1^2+y_2(y_1+y_3)-y_1y_3}{2}-\dfrac{y_1^2+y_2^2}{2}=1\Rightarrow y_2(y_1+y_3)-y_1y_3-y_2^2=2$，

$x_N-x_H=2=\dfrac{y_3^2+y_4^2}{2}-\dfrac{y_4^2+y_3(y_2+y_4)-y_2y_4}{2}\Rightarrow y_3^2-y_3(y_2+y_4)+y_2y_4=4$

由$y_1+y_2=y_3+y_4$，则$y_3^2-y_3(y_2+y_1+y_2-y_3)+y_2(y_1+y_2-y_3)=4$，

即$2y_3^2+y_2^2-3y_2y_3-y_1y_3+y_1y_2=4$.

则$2y_3^2+y_2^2-3y_2y_3-y_1y_3+y_1y_2-\left[y_2(y_1+y_3)-y_1y_3-y_2^2\right]=2$

$\Rightarrow 2y_3^2+2y_2^2-4y_2y_3=2\Rightarrow(y_3-y_2)^2=1\Rightarrow|y_3-y_2|=1$.

如图，过B作MN平行线，交CD为E，则四边形MBEN为平行四边形，

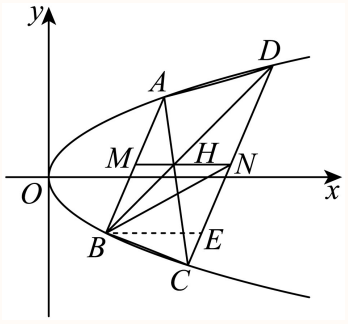
结合$2|HM|=|HN|=2$，则$|BE|=3$，$S_{\triangle BCE}=\dfrac{1}{2}|BE|\cdot|y_3-y_2|=\dfrac{3}{2}$.

因$AB//CD$，则$\triangle AHB\sim\triangle CHD$，结合$2|HM|=|HN|$，

则$\dfrac{|AB|}{|CD|}=\dfrac{|MH|}{|NH|}=\dfrac{|AH|}{|CH|}=\dfrac{|BH|}{|DH|}=\dfrac{1}{2}$，又M为AB中点，则N为DE中点.

则$S_{\triangle BCE}=S_{\triangle BNE}=\dfrac{1}{4}S_{\triangle BCD}$，$S_{\triangle BCD}=2S_{\triangle ABD}$，

则四边形$ABCD$的面积$S=S_{\triangle BCD}+S_{\triangle ABD}=6S_{\triangle BCE}=6\times\dfrac{3}{2}=9$.



21 解答题

已知$y=f(x)$是定义域为$[0,1]$的函数，实数$p\in(0,1)$，称函数

$y=(1-p)f(0)+pf(x)-f(px),x\in[0,1]$为函数$y=f(x)$的“$p$-生成函数”，记作

$y=F_p(x),x\in[0,1]$.

(1) 若$f(x)=\cos 2\pi x$，求函数$y=F_{\frac{1}{2}}(x)$的值域；

(2) 若$f(x)=ax^2+\ln(1+x)$，函数$y=F_{\frac{1}{3}}(x)$满足$F_{\frac{1}{3}}(x)\geq 0$对任意的$0\leq x\leq 1$恒成立，求实

数a的取值范围；

(3) 若$y=f(x)$满足：①$f(0)=0$；②$y=f(x)$在$(0,1)$上存在导函数$y=f'(x)$，且$y=f'(x)$在$(0,1)$上是严格增函数；③对于任意$p\in(0,1)$，$y=f(x)$的“p-生成函数”$y=F_p(x),x\in[0,1]$的图像是一段连续曲线，求证：函数$y=\dfrac{f(x)}{x}$在$(0,1)$上是严格增函数.

答案

(1) $\left[-\dfrac{1}{4},2\right]$

(2) $\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$

(3) 证明见解析

解析

(1) $F_{\frac{1}{2}}(x)=\left(1-\dfrac{1}{2}\right)f(0)+\dfrac{1}{2}f(x)-f\left(\dfrac{1}{2}x\right)=\dfrac{1}{2}\cos 0+\dfrac{1}{2}\cos 2\pi x-\cos\pi x$

$=\dfrac{1}{2}+\cos^2\pi x-\dfrac{1}{2}-\cos\pi x=\cos^2\pi x-\cos\pi x=\left(\cos\pi x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4},\ x\in[0,1]$,

因为$x\in[0,1]$，所以$\pi x\in[0,\pi]$，$\cos\pi x\in[-1,1]$，所以当$\cos\pi x=\dfrac{1}{2}$，

即$x=\dfrac{1}{3}$时，$F_{\frac{1}{2}}(x)=\left(\cos\pi x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$取得最小值，最小值为$-\dfrac{1}{4}$，

当$\cos\pi x=-1$，即$x=1$时，$F_{\frac{1}{2}}(x)=\left(\cos\pi x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$取得最大值，最大值为2，

故函数值域为$\left[-\dfrac{1}{4},2\right]$；

(2) $f(x)=ax^2+\ln(1+x)$，故$f(0)=0$，$f\left(\dfrac{1}{3}x\right)=\dfrac{1}{9}ax^2+\ln\left(1+\dfrac{1}{3}x\right)$，

$F_{\frac{1}{3}}(x)=\dfrac{2}{3}f(0)+\dfrac{1}{3}f(x)-f\left(\dfrac{1}{3}x\right)=\dfrac{1}{3}ax^2+\dfrac{1}{3}\ln(1+x)-\dfrac{1}{9}ax^2-\ln\left(1+\dfrac{1}{3}x\right)$

$=\dfrac{2}{9}ax^2+\dfrac{1}{3}\ln(1+x)-\ln\left(1+\dfrac{1}{3}x\right),\ x\in[0,1]$，

$\dfrac{2}{9}ax^2+\dfrac{1}{3}\ln(1+x)-\ln\left(1+\dfrac{1}{3}x\right)\geq 0$对任意的$0\leq x\leq 1$恒成立，

令$t(x)=\dfrac{2}{9}ax^2+\dfrac{1}{3}\ln(1+x)-\ln\left(1+\dfrac{1}{3}x\right),\ x\in[0,1]$，

则$t(0)=0$，其中$t'(x)=\dfrac{4}{9}ax+\dfrac{1}{3+3x}-\dfrac{1}{3+x},\ x\in[0,1]$，

显然$t'(0)=0$，令$q(x)=t'(x),\ x\in[0,1]$，

则$q'(x)=\dfrac{4}{9}a-\dfrac{3}{(3+3x)^2}+\dfrac{1}{(3+x)^2},\ x\in[0,1]$，

令$w(x)=q'(x)=\dfrac{4}{9}a-\dfrac{3}{(3+3x)^2}+\dfrac{1}{(3+x)^2},\ x\in[0,1]$，

$w'(x)=\dfrac{18}{(3+3x)^3}-\dfrac{2}{(3+x)^3}=\dfrac{2}{\left(\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x\right)^3}-\dfrac{2}{(3+x)^3}$，

令$e(x)=\dfrac{2}{x^3}$，则$e(x)=\dfrac{2}{x^3}$在$(0,+\infty)$上单调递减，

又$r(x)=\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x-(3+x)=\sqrt[3]{3}-3+\left(\sqrt[3]{3}-1\right)x$在$x\in[0,1]$上单调递增，

$r(1)=\sqrt[3]{3}-3+\sqrt[3]{3}-1<0$，故$\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x<3+x$在$x\in[0,1]$上恒成立，

故$w'(x)=\dfrac{2}{\left(\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3}x\right)^3}-\dfrac{2}{(3+x)^3}>0$在$x\in[0,1]$恒成立，

故$q'(x)$在$x\in[0,1]$上单调递增，

其中$q'(0)=\dfrac{4}{9}a-\dfrac{2}{9}$，若$q'(0)\geq 0$，即$a\geq\dfrac{1}{2}$时，$q'(x)\geq 0$在$x\in[0,1]$上恒成立，

$t'(x)=\dfrac{4}{9}ax+\dfrac{1}{3+3x}-\dfrac{1}{3+x}$在$x\in[0,1]$上单调递增，$t'(x)\geq t'(0)=0$，

故$t(x)=\dfrac{2}{9}ax^2+\dfrac{1}{3}\ln(1+x)-\ln\left(1+\dfrac{1}{3}x\right)$在$x\in[0,1]$上单调递增，

$t(x)\geq t(0)=0$，满足要求，

若$a<\dfrac{1}{2}$，则$q'(0)=\dfrac{4}{9}a-\dfrac{2}{9}<0$，故存在适当的$x_1\in(0,1)$，使得$x\in(0,x_1)$时，

$q'(x)<0$，

故$q(x)=t'(x)$在$x\in(0,x_1)$上单调递减，又$t(0)=0$，

故$t(x)<0$在$x\in(0,x_1)$恒成立，不合要求，

综上，实数a的取值范围是$\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$；

(3) $p\in(0,1)$，$F_p(x)=(1-p)f(0)+pf(x)-f(px),x\in[0,1]$，

由于$f(0)=0$，故$F_p(x)=pf(x)-f(px),x\in[0,1]$，

$F_p'(x)=pf'(x)-pf'(px)=p[f'(x)-f'(px)]$，

因为$y=f'(x)$在$(0,1)$上是严格增函数，$x>px$，

所以$f'(x)-f'(px)>0$，$F_p'(x)=p[f'(x)-f'(px)]>0$，

故$F_p(x)=pf(x)-f(px)$在$(0,1)$上单调递增，

又$F_p(0)=0$，故$pf(x)>f(px)$在$(0,1)$恒成立，

$pf(x)>f(px)$两边同时除以px得$\dfrac{f(x)}{x}>\dfrac{f(px)}{px}$，

由于p为$(0,1)$上的任意数，故函数$y=\dfrac{f(x)}{x}$在$(0,1)$上是严格增函数.